

Customer Churn Analytics: Análisis de Retención de Clientes y Riesgo de Ingresos en una Empresa de Telecomunicaciones

JUAN ESTEBAN RINCÓN PIRATOBA

ECONOMISTA

ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA

ESPECIALISTA EN ECONOMETRÍA

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Comprensión del Negocio (Business Understanding)	5
2.1 Contexto del Negocio	5
2.2 Importancia del Análisis de Churn	6
2.3 Objetivo General	6
2.4 Objetivos Específicos	7
2.5 Preguntas de Negocio	7
3. Comprensión de los Datos y Evaluación de la Calidad de la Información	8
3.1 Descripción del Conjunto de Datos	8
3.2 Estructura Inicial de los Datos	9
3.3 Auditoría de Calidad de Datos	9
3.4 Análisis de Valores Faltantes	9
3.5 Perfilamiento Inicial de Variables	10
3.6 Transformación y Preparación de Datos	11
3.7 Validación de la Base Analítica	12
4. Metodología	12
4.1 Enfoque Metodológico	12
4.2 Arquitectura del Proyecto	12
4.3 Preparación y Transformación de Datos	13
4.4 Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	14
4.5 Desarrollo de Indicadores de Negocio (KPIs)	15
4.6 Construcción del Customer Risk Score	15
4.7 Desarrollo del Dashboard Ejecutivo	16
4.8 Herramientas Utilizadas	17
5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	17
5.1 Panorama General del Churn	17
5.2 Factores Demográficos	18
5.3 Factores Contractuales	18

5.4 Servicios Contratados	19
5.5 Customer Lifecycle Analysis	21
6. Segmentación de Riesgo de Clientes	22
6.1 Construcción del Customer Risk Score	22
6.2 Segmentación de Clientes	22
6.3 Validación de la Segmentación.....	23
6.4 Revenue at Risk por Segmento	23
6.5 Concentración del Riesgo Financiero	24
6.6 Perfil del Cliente Critical Risk	24
6.7 Implicaciones Estratégicas	25
7. Desarrollo del Dashboard Ejecutivo	26
7.1 Objetivo del Dashboard	26
7.2 Diseño General de la Solución.....	26
7.3 Executive Overview.....	27
7.4 Customer Profile & Churn Drivers	27
7.5 Revenue & Customer Lifecycle Analysis	28
7.6 Customer Risk Segmentation & Strategic Insights	28
7.7 Beneficios para la Toma de Decisiones	29
8. Recomendaciones Estratégicas.....	29
9. Conclusiones	30
Referencias	30

1. Resumen Ejecutivo

La retención de clientes constituye uno de los principales desafíos estratégicos para las organizaciones que operan en mercados altamente competitivos. En sectores como telecomunicaciones, banca, seguros, fintech y servicios de suscripción, la pérdida de clientes puede generar impactos significativos sobre los ingresos, la rentabilidad y el crecimiento sostenible del negocio. En este contexto, comprender los factores asociados al abandono de clientes (Customer Churn) resulta fundamental para diseñar estrategias efectivas de fidelización y retención.

El presente proyecto desarrolla una solución integral de Customer Churn Analytics utilizando PostgreSQL y Power BI, con el propósito de identificar los principales factores asociados a la pérdida de clientes, cuantificar el riesgo financiero derivado del abandono y construir una metodología de segmentación que permita priorizar acciones de retención.

Para el desarrollo del análisis se utilizó el conjunto de datos IBM Telco Customer Churn, el cual contiene información demográfica, contractual y financiera de 7.043 clientes de una compañía de telecomunicaciones. El proceso analítico incluyó etapas de auditoría de calidad de datos, limpieza y transformación de información, análisis exploratorio, construcción de indicadores clave de negocio (KPIs), desarrollo de una metodología de segmentación de riesgo y elaboración de un dashboard ejecutivo para la toma de decisiones.

Los resultados evidenciaron una tasa general de abandono de clientes del 26,54%, equivalente a 1.869 clientes perdidos. Adicionalmente, se identificó un ingreso mensual en riesgo de aproximadamente \$139.130,85, reflejando el impacto económico potencial asociado a la pérdida de clientes.

El análisis permitió identificar varios factores estrechamente relacionados con el churn. Los clientes con contratos mensuales (Month-to-month) presentaron una tasa de abandono del 42,71%, considerablemente superior a la observada en clientes con contratos de uno o dos años. Asimismo, los clientes que utilizan Electronic Check como método de pago registraron una tasa de churn del 45,29%, mientras que aquellos que no cuentan con servicios de Online Security o Tech Support presentaron tasas de abandono superiores al 40%.

La antigüedad del cliente también mostró una relación significativa con el riesgo de abandono. Los clientes nuevos registraron una tasa de churn del 47,44%, mientras que los

clientes clasificados como leales presentaron una tasa de apenas 9,51%, lo que evidencia la importancia de fortalecer las estrategias de retención durante los primeros meses de relación con la compañía.

Con base en los hallazgos obtenidos durante el análisis exploratorio, se desarrolló un Customer Risk Score que permitió clasificar a los clientes en cuatro niveles de riesgo: Low Risk, Moderate Risk, High Risk y Critical Risk. Esta metodología logró diferenciar efectivamente los grupos de clientes, obteniendo tasas de churn que oscilaron entre el 2,45% y el 57,66%.

Uno de los hallazgos más relevantes del proyecto fue la identificación de que aproximadamente el 68% de los ingresos en riesgo se concentran en el segmento Critical Risk, lo que representa una oportunidad significativa para enfocar campañas de retención y maximizar el retorno de las estrategias comerciales.

Finalmente, se desarrolló un dashboard ejecutivo en Power BI orientado al monitoreo de indicadores de retención, análisis de factores de riesgo, cuantificación del impacto financiero del churn y apoyo a la toma de decisiones basada en datos. Los resultados obtenidos demuestran cómo la analítica de clientes puede contribuir a reducir la pérdida de ingresos, optimizar estrategias de fidelización y generar valor para la organización.

2. Comprensión del Negocio (Business Understanding)

2.1 Contexto del Negocio

En los últimos años, las organizaciones han incrementado significativamente sus esfuerzos por comprender el comportamiento de sus clientes y fortalecer sus estrategias de retención. En mercados altamente competitivos, donde los consumidores tienen acceso a múltiples alternativas, la capacidad de mantener relaciones duraderas con los clientes se ha convertido en un factor determinante para la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones es el fenómeno conocido como Customer Churn o abandono de clientes, el cual ocurre cuando un cliente decide cancelar un servicio, finalizar una suscripción o dejar de utilizar los productos de una compañía. Este fenómeno genera impactos directos sobre los ingresos, la participación de mercado y los costos operativos asociados a la adquisición de nuevos clientes.

Diversos estudios han demostrado que adquirir un nuevo cliente suele ser considerablemente más costoso que retener uno existente. Por esta razón, las empresas han incorporado herramientas de analítica avanzada y Business Intelligence para identificar señales tempranas de abandono y diseñar estrategias preventivas orientadas a mejorar la experiencia del cliente y reducir la pérdida de ingresos.

En sectores como telecomunicaciones, banca, seguros, plataformas digitales y servicios de suscripción, los modelos de análisis de churn constituyen una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de los usuarios, segmentar poblaciones de riesgo y priorizar recursos comerciales de manera más eficiente.

El presente proyecto simula un escenario empresarial en una compañía de telecomunicaciones, donde la organización busca comprender las causas asociadas al abandono de clientes, estimar el impacto financiero de este fenómeno y desarrollar mecanismos que permitan identificar clientes con alta probabilidad de cancelación.

2.2 Importancia del Análisis de Churn

El análisis de churn permite transformar datos operativos en información estratégica para la toma de decisiones. A través de este tipo de análisis es posible identificar patrones de comportamiento asociados a la pérdida de clientes y comprender cuáles características aumentan o reducen el riesgo de abandono.

Desde una perspectiva financiera, la pérdida de clientes afecta directamente los ingresos recurrentes de la organización. Cuando un cliente abandona la compañía, no solo se pierde el ingreso generado por dicho cliente, sino también el valor potencial que podría aportar en el futuro mediante renovaciones, compras adicionales o contratación de nuevos servicios.

Por esta razón, las estrategias modernas de Customer Analytics buscan responder preguntas como:

- ¿Qué clientes presentan mayor probabilidad de abandono?
- ¿Qué características comparten los clientes que cancelan sus servicios?
- ¿Qué factores explican la pérdida de clientes?
- ¿Qué segmentos generan el mayor riesgo financiero?
- ¿Cómo deben priorizarse las campañas de retención?

Responder estas preguntas permite a las organizaciones asignar recursos de manera más eficiente, optimizar campañas de fidelización y mejorar la rentabilidad de largo plazo.

2.3 Objetivo General

Desarrollar una solución integral de Customer Churn Analytics que permita identificar los factores asociados al abandono de clientes, cuantificar el riesgo financiero derivado de la

pérdida de clientes y construir una metodología de segmentación orientada a apoyar estrategias de retención y toma de decisiones basadas en datos.

2.4 Objetivos Específicos

- Realizar una auditoría de calidad sobre la información disponible para garantizar la consistencia y confiabilidad de los datos analizados.
 - Identificar patrones y factores asociados al abandono de clientes mediante técnicas de análisis exploratorio de datos.
 - Construir indicadores clave de desempeño (KPIs) relacionados con retención, pérdida de clientes e impacto financiero.
 - Evaluar la relación entre variables demográficas, contractuales y de servicios con el comportamiento de churn.
 - Diseñar una metodología de segmentación basada en niveles de riesgo que permita clasificar clientes según su probabilidad de abandono.
 - Desarrollar un dashboard ejecutivo en Power BI para facilitar el monitoreo de indicadores y apoyar la toma de decisiones estratégicas.
 - Formular recomendaciones de negocio orientadas a mejorar la retención de clientes y reducir el riesgo de pérdida de ingresos.
-

2.5 Preguntas de Negocio

Con el fin de orientar el análisis y garantizar que los resultados respondan a necesidades empresariales concretas, se definieron las siguientes preguntas de negocio:

1. ¿Cuál es la tasa general de abandono de clientes de la compañía?
2. ¿Qué segmentos de clientes presentan mayores niveles de churn?
3. ¿Cómo influyen variables demográficas como género, edad y composición familiar en el abandono de clientes?
4. ¿Qué relación existe entre la antigüedad del cliente y su probabilidad de cancelación?
5. ¿Qué tipos de contrato presentan mayores niveles de riesgo?
6. ¿Cómo influyen los servicios contratados en la retención de clientes?

7. ¿Qué métodos de pago se encuentran más asociados al abandono?
8. ¿Cuál es el impacto financiero generado por la pérdida de clientes?
9. ¿Es posible construir una metodología de segmentación que permita identificar clientes con alta probabilidad de abandono?
10. ¿Qué estrategias podrían implementarse para reducir el churn y proteger los ingresos de la organización?

3. Comprensión de los Datos y Evaluación de la Calidad de la Información

3.1 Descripción del Conjunto de Datos

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el conjunto de datos **IBM Telco Customer Churn**, ampliamente utilizado en estudios de analítica de clientes y retención. Este conjunto de datos contiene información relacionada con clientes de una compañía de telecomunicaciones, incluyendo características demográficas, servicios contratados, información financiera y estado de permanencia del cliente.

La base de datos permite analizar factores asociados al abandono de clientes mediante variables relacionadas con:

- Información demográfica.
- Antigüedad del cliente.
- Servicios contratados.
- Métodos de pago.
- Tipo de contrato.
- Facturación mensual.
- Facturación acumulada.
- Estado de abandono (Churn).

La variable objetivo del análisis corresponde a **Churn**, la cual indica si un cliente abandonó o no la compañía.

3.2 Estructura Inicial de los Datos

La base de datos original contenía un total de **7.043 registros** correspondientes a clientes individuales y un conjunto de variables categóricas, booleanas y numéricas utilizadas para caracterizar el comportamiento de los usuarios.

Cada registro representa un cliente único identificado mediante un código de cliente (Customer ID).

Antes de iniciar el análisis se realizó una auditoría de calidad con el fin de identificar posibles problemas relacionados con duplicados, valores faltantes, inconsistencias de formato y errores de tipificación.

3.3 Auditoría de Calidad de Datos

La evaluación inicial permitió obtener los siguientes resultados:

<i>Indicador</i>	<i>Resultado</i>
<i>Total de registros</i>	7.043
<i>Clientes únicos</i>	7.043
<i>Registros duplicados</i>	0
<i>Valores faltantes identificados</i>	11
<i>Variables objetivo (Churn)</i>	Completa
<i>Integridad de Customer ID</i>	Correcta

Los resultados evidencian una base de datos con un alto nivel de calidad y consistencia, dado que no se identificaron registros duplicados ni problemas de integridad en el identificador único de clientes.

3.4 Análisis de Valores Faltantes

Durante la auditoría se identificaron **11 registros con valores faltantes en la variable Total Charges**.

Tras una revisión detallada se observó que estos registros correspondían a clientes con las siguientes características:

- Antigüedad igual a cero meses (Tenure = 0).

- Facturación mensual registrada correctamente.
- Estado de churn igual a "No".

Estos casos representan clientes recientemente incorporados a la compañía que aún no han acumulado facturación histórica, razón por la cual el valor de Total Charges aparece vacío en la base original.

Dado que la ausencia de información se encuentra asociada a una condición de negocio válida y no a un error de captura, se decidió reemplazar dichos valores por cero (0), preservando los registros dentro del análisis y evitando la pérdida innecesaria de información.

3.5 Perfilamiento Inicial de Variables

Con el propósito de comprender la composición de la cartera de clientes, se realizó un análisis descriptivo de las principales variables de negocio.

Distribución por Género

Género Clientes

Male 3.555

Female 3.488

La distribución por género presenta una composición equilibrada, sin diferencias significativas entre ambos grupos.

Distribución por Tipo de Contrato

Tipo de Contrato Clientes

Month-to-month 3.875

One year 1.473

Two year 1.695

La mayor parte de la cartera se encuentra concentrada en contratos mensuales, lo que podría representar un factor potencial de riesgo para la retención.

Distribución por Servicio de Internet

Servicio de Internet Clientes

Fiber optic 3.096

DSL 2.421

No Internet Service 1.526

Los servicios de fibra óptica representan la categoría más frecuente dentro de la base de clientes.

Distribución Inicial de Churn

Estado Clientes Participación

No 5.174 73,46%

Yes 1.869 26,54%

Los resultados muestran que aproximadamente uno de cada cuatro clientes abandonó la compañía, indicando la existencia de oportunidades de mejora en las estrategias de retención.

3.6 Transformación y Preparación de Datos

Con el fin de optimizar el proceso analítico y facilitar la integración con Power BI, se realizaron diversas transformaciones sobre la base de datos original utilizando PostgreSQL.

Entre las principales actividades desarrolladas se encuentran:

- Conversión de variables booleanas.
- Estandarización de tipos de datos.
- Conversión de variables numéricas.
- Tratamiento de valores faltantes.
- Validación de integridad de registros.
- Construcción de una tabla analítica limpia para análisis y visualización.

El resultado de este proceso fue la creación de una tabla consolidada denominada **vw_customer_churn_analysis**, la cual sirvió como fuente principal para el desarrollo de consultas analíticas, indicadores de negocio y visualizaciones en Power BI.

3.7 Validación de la Base Analítica

Una vez completado el proceso de transformación, se realizaron pruebas de validación para garantizar la consistencia de la información.

Las verificaciones incluyeron:

- Comparación del número total de registros antes y después de la transformación.
- Validación de tipos de datos.
- Verificación de la correcta conversión de variables booleanas.
- Revisión de métricas agregadas.
- Confirmación de la integridad de la variable objetivo Churn.

Los resultados confirmaron que la base analítica conserva la totalidad de los registros originales y cumple con los criterios de calidad requeridos para el desarrollo del análisis exploratorio y la construcción del dashboard ejecutivo.

4. Metodología

4.1 Enfoque Metodológico

El proyecto fue desarrollado bajo un enfoque de analítica descriptiva y de negocio orientado a la identificación de factores asociados al abandono de clientes (Customer Churn). La metodología aplicada integró procesos de preparación de datos, análisis exploratorio, construcción de indicadores de negocio, segmentación de clientes y visualización ejecutiva.

El objetivo principal consistió en transformar datos operativos en información útil para apoyar estrategias de retención y optimizar la toma de decisiones empresariales.

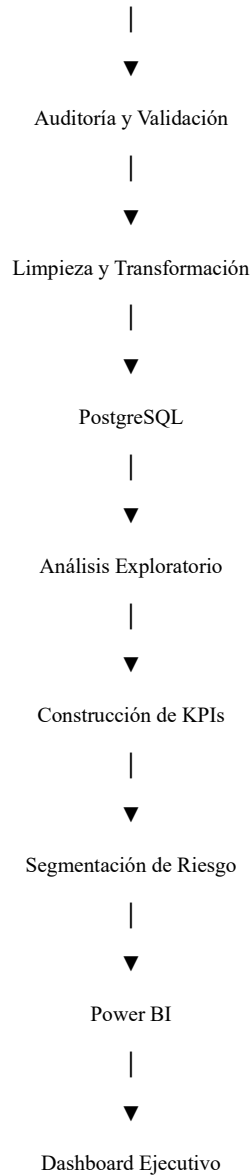
Para lograrlo, se utilizó una arquitectura analítica basada en herramientas de gestión de datos y Business Intelligence, permitiendo desarrollar un flujo de trabajo reproducible y escalable.

4.2 Arquitectura del Proyecto

El proceso analítico siguió la estructura presentada en la Figura 1.

Figura 1. Arquitectura Analítica del Proyecto

Dataset IBM Telco Customer Churn



Esta arquitectura permitió separar adecuadamente las etapas de preparación, análisis y visualización, facilitando el control de calidad y la trazabilidad de los resultados obtenidos.

4.3 Preparación y Transformación de Datos

La preparación de datos se realizó principalmente en PostgreSQL, donde se llevaron a cabo procesos de limpieza y estandarización orientados a garantizar la calidad de la información utilizada en el análisis.

Las principales actividades incluyeron:

- Conversión de variables categóricas a formatos adecuados para análisis.

- Transformación de variables booleanas.
- Conversión de campos numéricos.
- Tratamiento de valores faltantes.
- Validación de registros únicos mediante Customer ID.
- Creación de estructuras optimizadas para análisis y visualización.

Posteriormente, se construyó una vista analítica denominada **vw_customer_churn_analysis**, la cual consolidó las variables necesarias para el desarrollo de consultas, indicadores y visualizaciones.

4.4 Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Una vez preparada la información, se desarrolló un proceso de Exploratory Data Analysis (EDA) con el propósito de identificar patrones, tendencias y relaciones entre las variables de negocio.

El análisis se enfocó en evaluar la relación entre el churn y diferentes características de los clientes, incluyendo:

- Género.
- Edad.
- Antigüedad (Tenure).
- Tipo de contrato.
- Servicios contratados.
- Método de pago.
- Facturación mensual.
- Facturación acumulada.

Las consultas fueron desarrolladas mediante SQL, permitiendo obtener indicadores agregados y segmentaciones orientadas a responder las preguntas de negocio definidas en etapas previas.

4.5 Desarrollo de Indicadores de Negocio (KPIs)

Con el fin de cuantificar el desempeño de la cartera de clientes y medir el impacto financiero del churn, se diseñó un conjunto de indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators).

Los principales KPIs desarrollados fueron:

Indicador	Descripción
Customer Churn Rate	Porcentaje de clientes que abandonaron la compañía.
Customer Retention Rate	Porcentaje de clientes retenidos.
Total Customers	Número total de clientes.
Lost Customers	Número de clientes perdidos.
Revenue at Risk	Ingresos asociados a clientes que abandonaron la compañía.
Average Revenue Per Customer (ARPC)	Ingreso promedio por cliente.
Average Customer Tenure	Antigüedad promedio de los clientes.
Critical Risk Customers	Clientes clasificados en el segmento de mayor riesgo.

Estos indicadores fueron implementados posteriormente mediante medidas DAX en Power BI para facilitar el monitoreo dinámico del desempeño del negocio.

4.6 Construcción del Customer Risk Score

Uno de los componentes centrales del proyecto fue el desarrollo de una metodología de segmentación de clientes basada en riesgo de abandono.

A partir de los hallazgos obtenidos durante el análisis exploratorio, se identificaron variables con alta asociación al churn, entre ellas:

- Tipo de contrato.
- Antigüedad del cliente.
- Método de pago.
- Servicio de internet.

- Online Security.
- Tech Support.
- Condición de adulto mayor.

Con base en estas variables se diseñó un sistema de puntuación (Risk Score) que permitió clasificar a los clientes según su nivel de exposición al abandono.

Los clientes fueron agrupados en cuatro categorías:

Segmento	Interpretación
Low Risk	Bajo riesgo de abandono
Moderate Risk	Riesgo moderado
High Risk	Riesgo elevado
Critical Risk	Riesgo crítico

Esta segmentación permitió priorizar acciones comerciales y cuantificar el riesgo financiero asociado a cada grupo de clientes.

4.7 Desarrollo del Dashboard Ejecutivo

La etapa final del proyecto consistió en la construcción de un dashboard interactivo en Power BI orientado a usuarios de negocio y tomadores de decisiones.

El dashboard fue diseñado bajo principios de Business Intelligence y Data Storytelling, priorizando la claridad visual, la navegación intuitiva y la presentación de información accionable.

La solución final se estructuró en cuatro páginas temáticas:

1. Executive Overview.
2. Customer Profile & Churn Drivers.
3. Revenue & Customer Lifecycle Analysis.
4. Customer Risk Segmentation & Strategic Insights.

Cada página fue diseñada para responder preguntas específicas de negocio y facilitar la identificación de oportunidades de mejora en las estrategias de retención.

4.8 Herramientas Utilizadas

El proyecto fue desarrollado utilizando las siguientes herramientas:

Herramienta	Propósito
-------------	-----------

Excel	Validación inicial y revisión de datos
PostgreSQL	Limpieza, transformación y análisis de datos
SQL	Consultas analíticas y generación de métricas
Power BI	Visualización y desarrollo del dashboard
DAX	Construcción de indicadores y métricas dinámicas

La combinación de estas herramientas permitió desarrollar una solución integral de Customer Analytics orientada a la generación de valor para el negocio.

5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

5.1 Panorama General del Churn

El primer paso del análisis consistió en evaluar la magnitud del problema de abandono de clientes dentro de la organización.

Los resultados evidenciaron una cartera compuesta por 7.043 clientes, de los cuales 1.869 abandonaron la compañía. Esto representa una tasa general de churn del 26,54%, mientras que la tasa de retención alcanzó el 73,46%.

Tabla 1. Indicadores Generales de Retención

Indicador	Valor
Total de Clientes	7.043
Clientes Perdidos	1.869
Clientes Retenidos	5.174
Churn Rate	26,54%
Retention Rate	73,46%

Los resultados muestran que aproximadamente uno de cada cuatro clientes abandonó la compañía, lo que evidencia una oportunidad importante para fortalecer las estrategias de fidelización y reducir el impacto financiero asociado a la pérdida de clientes.

5.2 Factores Demográficos

Churn por Género

El análisis por género mostró diferencias mínimas entre hombres y mujeres.

Tabla 2. Churn por Género

<i>Género</i>	<i>Clientes</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>Female</i>	3.488	939	26,92%
<i>Male</i>	3.555	930	26,16%

Los resultados sugieren que el género no constituye un factor determinante en la explicación del churn, dado que ambos grupos presentan niveles de abandono muy similares.

Churn por Condición de Adulto Mayor

La condición de adulto mayor mostró una relación considerablemente más fuerte con el abandono.

Tabla 3. Churn por Condición de Adulto Mayor

<i>Categoría</i>	<i>Clientes</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>No Adulto Mayor</i>	5.901	1.393	23,61%
<i>Adulto Mayor</i>	1.142	476	41,68%

Los clientes clasificados como adultos mayores presentan una tasa de churn casi 18 puntos porcentuales superior al resto de la población.

Este resultado sugiere la necesidad de desarrollar estrategias específicas orientadas a este segmento, incluyendo programas de atención personalizada, soporte técnico especializado y acciones enfocadas en mejorar la experiencia del cliente.

5.3 Factores Contractuales

Churn por Tipo de Contrato

El tipo de contrato fue identificado como uno de los factores más relevantes asociados al abandono.

Tabla 4. Churn por Tipo de Contrato

<i>Tipo de Contrato</i>	<i>Clientes</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>Month-to-month</i>	3.875	1.655	42,71%
<i>One year</i>	1.473	166	11,27%
<i>Two year</i>	1.695	48	2,83%

Los clientes con contratos mensuales presentan niveles de abandono significativamente superiores a los observados en clientes con contratos de largo plazo.

Este hallazgo sugiere que la duración contractual constituye uno de los principales mecanismos de retención dentro de la organización.

Churn por Método de Pago

El método de pago también mostró diferencias relevantes entre segmentos.

Tabla 5. Churn por Método de Pago

<i>Método de Pago</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>Electronic Check</i>	1.071	45,29%
<i>Mailed Check</i>	308	19,11%
<i>Bank Transfer (Automatic)</i>	258	16,71%
<i>Credit Card (Automatic)</i>	232	15,24%

Los clientes que utilizan Electronic Check presentan la tasa de abandono más elevada de toda la cartera.

Por el contrario, los métodos de pago automáticos registran los menores niveles de churn, lo que sugiere una relación positiva entre automatización de pagos y retención de clientes.

5.4 Servicios Contratados

Churn por Tipo de Servicio de Internet

Tabla 6. Churn por Servicio de Internet

<i>Servicio</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
-----------------	--------------------------	-------------------

<i>Fiber Optic</i>	1.297	41,89%
<i>DSL</i>	459	18,96%
<i>No Internet Service</i>	113	7,40%

Los clientes con servicio Fiber Optic presentan la mayor probabilidad de abandono, superando ampliamente a los clientes DSL.

Este comportamiento podría estar asociado a expectativas de servicio más altas, problemas de satisfacción o condiciones comerciales específicas de este segmento.

Churn por Online Security

Tabla 7. Churn por Online Security

<i>Categoría</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>No</i>	1.461	41,77%
<i>Yes</i>	295	14,61%
<i>No Internet Service</i>	113	7,40%

Los clientes que no cuentan con servicios de seguridad en línea presentan una probabilidad de abandono casi tres veces superior a aquellos que sí poseen este servicio.

Churn por Tech Support

Tabla 8. Churn por Tech Support

<i>Categoría</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>No</i>	1.446	41,64%
<i>Yes</i>	310	15,17%
<i>No Internet Service</i>	113	7,40%

El soporte técnico muestra un comportamiento similar al observado en Online Security.

Los resultados sugieren que la contratación de servicios complementarios puede contribuir significativamente a mejorar la retención de clientes.

5.5 Customer Lifecycle Analysis

Churn y Antigüedad del Cliente

La antigüedad promedio de los clientes que abandonaron la compañía fue de 17,98 meses, mientras que los clientes retenidos registraron una antigüedad promedio de 37,57 meses.

Tabla 9. Antigüedad Promedio por Estado del Cliente

<i>Estado del Cliente</i>	<i>Antigüedad Promedio (Meses)</i>
<i>Activo</i>	37,57
<i>Churn</i>	17,98

Este resultado evidencia una relación negativa entre antigüedad y probabilidad de abandono.

Segmentación por Antigüedad

Con el fin de comprender mejor el comportamiento del ciclo de vida del cliente, se desarrolló una segmentación basada en la antigüedad.

Tabla 10. Churn por Segmento de Antigüedad

<i>Segmento</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>New Customers</i>	1.037	47,44%
<i>Developing Customers</i>	294	28,71%
<i>Established Customers</i>	325	20,39%
<i>Loyal Customers</i>	213	9,51%

Los resultados muestran que el riesgo de abandono disminuye progresivamente a medida que aumenta la relación del cliente con la compañía.

La etapa inicial del ciclo de vida representa el período de mayor vulnerabilidad para la organización, lo que sugiere la necesidad de fortalecer programas de onboarding y acompañamiento durante los primeros meses de servicio.

6. Segmentación de Riesgo de Clientes

6.1 Construcción del Customer Risk Score

Uno de los principales objetivos del proyecto consistió en desarrollar una metodología que permitiera identificar clientes con mayor probabilidad de abandono y priorizar acciones de retención de manera más eficiente.

A partir de los resultados obtenidos durante el análisis exploratorio, se identificaron múltiples variables con una asociación significativa al churn, incluyendo:

- Tipo de contrato.
- Antigüedad del cliente.
- Método de pago.
- Servicio de internet.
- Online Security.
- Tech Support.
- Condición de adulto mayor.

Estas variables fueron utilizadas para construir un sistema de clasificación basado en reglas de negocio, denominado **Customer Risk Score**, cuyo propósito es segmentar la cartera según el nivel de exposición al abandono.

La lógica de segmentación fue diseñada para reflejar patrones observados en los datos, asignando mayor nivel de riesgo a clientes con características históricamente asociadas a mayores tasas de churn, tales como contratos mensuales, baja antigüedad, ausencia de servicios complementarios y métodos de pago con alta incidencia de abandono.

6.2 Segmentación de Clientes

La metodología permitió clasificar a los clientes en cuatro grupos de riesgo:

Tabla 11. Segmentos de Riesgo

<i>Segmento</i>	<i>Clientes</i>
<i>Low Risk</i>	1.753
<i>Moderate Risk</i>	1.486

<i>High Risk</i>	1.638
<i>Critical Risk</i>	2.166

La distribución muestra que aproximadamente el 30,8% de la cartera se encuentra clasificada dentro del segmento Critical Risk, lo que representa una proporción considerable de clientes potencialmente vulnerables al abandono.

6.3 Validación de la Segmentación

Para evaluar la capacidad discriminadora del modelo de segmentación, se calculó la tasa de churn observada en cada uno de los segmentos definidos.

Tabla 12. Churn por Segmento de Riesgo

<i>Segmento</i>	<i>Clientes Perdidos</i>	<i>Churn Rate</i>
<i>Low Risk</i>	43	2,45%
<i>Moderate Risk</i>	169	11,37%
<i>High Risk</i>	408	24,91%
<i>Critical Risk</i>	1.249	57,66%

Los resultados evidencian una clara relación entre el nivel de riesgo asignado y la probabilidad real de abandono.

Mientras que los clientes clasificados como Low Risk presentan una tasa de churn inferior al 3%, los clientes pertenecientes al segmento Critical Risk alcanzan una tasa de abandono cercana al 58%.

Este comportamiento demuestra que la metodología desarrollada logra diferenciar efectivamente poblaciones con distintos niveles de exposición al churn, permitiendo una asignación más eficiente de recursos comerciales y estrategias de retención.

6.4 Revenue at Risk por Segmento

Además de identificar clientes con mayor probabilidad de abandono, la segmentación permitió cuantificar el impacto financiero asociado a cada grupo.

Tabla 13. Ingresos Mensuales y Revenue at Risk por Segmento

<i>Segmento</i>	<i>Ingreso Mensual Total</i>	<i>Revenue at Risk</i>
-----------------	------------------------------	------------------------

<i>Low Risk</i>	87.130,30	3.232,10
<i>Moderate Risk</i>	86.604,05	8.975,20
<i>High Risk</i>	121.673,90	31.708,90
<i>Critical Risk</i>	160.708,35	95.214,65

Los resultados muestran que el segmento Critical Risk no solo concentra la mayor cantidad de clientes con alta probabilidad de abandono, sino también el mayor volumen de ingresos potencialmente expuestos.

6.5 Concentración del Riesgo Financiero

Un hallazgo particularmente relevante del análisis fue la concentración del riesgo financiero dentro de los segmentos superiores de riesgo.

Del total de ingresos mensuales en riesgo identificados en la cartera, aproximadamente el 68% se encuentra concentrado en el segmento Critical Risk.

Este resultado tiene importantes implicaciones para la gestión comercial, ya que permite focalizar campañas de retención en un subconjunto relativamente reducido de clientes que representan la mayor amenaza para los ingresos de la organización.

Desde una perspectiva de rentabilidad, intervenir oportunamente este segmento podría generar retornos significativamente superiores frente a estrategias de retención masivas dirigidas a toda la base de clientes.

6.6 Perfil del Cliente Critical Risk

El análisis de composición del segmento Critical Risk permitió identificar características comunes entre los clientes con mayor probabilidad de abandono.

La distribución contractual evidenció una fuerte concentración de contratos mensuales dentro de este grupo.

Tabla 14. Composición Contractual del Segmento Critical Risk

<i>Tipo de Contrato</i>	<i>Clientes</i>
<i>Month-to-month</i>	2.157
<i>One year</i>	8

<i>Two year</i>	1
-----------------	---

Prácticamente la totalidad de los clientes clasificados como Critical Risk poseen contratos mensuales, reforzando la hipótesis de que la duración contractual constituye uno de los principales mecanismos de retención.

Por el contrario, los clientes clasificados como Low Risk presentan una alta concentración de contratos de largo plazo.

Tabla 15. Composición Contractual del Segmento Low Risk

<i>Tipo de Contrato</i>	<i>Clientes</i>
<i>Two year</i>	1.311
<i>One year</i>	440
<i>Month-to-month</i>	2

Estos resultados muestran una clara asociación entre estabilidad contractual y permanencia del cliente.

6.7 Implicaciones Estratégicas

La segmentación desarrollada proporciona una herramienta práctica para la gestión de clientes y la priorización de recursos comerciales.

Los resultados sugieren que la compañía podría maximizar el impacto de sus estrategias de retención mediante acciones focalizadas sobre clientes pertenecientes a los segmentos High Risk y Critical Risk.

Asimismo, la metodología permite identificar de manera temprana poblaciones vulnerables y diseñar intervenciones específicas orientadas a reducir la probabilidad de abandono antes de que este ocurra.

Desde una perspectiva de negocio, el Customer Risk Score constituye un mecanismo de apoyo a la toma de decisiones que facilita la gestión proactiva de clientes y la protección de ingresos recurrentes.

7. Desarrollo del Dashboard Ejecutivo

7.1 Objetivo del Dashboard

Como etapa final del proyecto se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI con el propósito de transformar los resultados analíticos en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

El dashboard fue diseñado bajo principios de Business Intelligence y Data Storytelling, permitiendo a usuarios de negocio monitorear indicadores clave de retención, identificar segmentos de riesgo y evaluar el impacto financiero asociado al abandono de clientes.

La solución busca facilitar la exploración de la información mediante visualizaciones intuitivas, métricas dinámicas y segmentaciones que permitan comprender rápidamente el comportamiento de la cartera de clientes.

7.2 Diseño General de la Solución

El dashboard se estructuró en cuatro páginas temáticas, cada una orientada a responder preguntas específicas de negocio.

Figura 2. Estructura General del Dashboard

<i>Página</i>	<i>Objetivo Principal</i>
<i>Executive Overview</i>	Monitorear indicadores generales de churn y riesgo financiero.
<i>Customer Profile & Churn Drivers</i>	Identificar características asociadas al abandono de clientes.
<i>Revenue & Customer Lifecycle Analysis</i>	Evaluar el impacto económico y el comportamiento durante el ciclo de vida del cliente.
<i>Customer Risk Segmentation & Strategic Insights</i>	Priorizar acciones de retención mediante segmentación de riesgo.

Esta estructura permite avanzar desde una visión general del problema hacia análisis más específicos orientados a la toma de decisiones.

7.3 Executive Overview

La primera página proporciona una visión ejecutiva del desempeño general de la cartera de clientes.

Los principales indicadores incluidos son:

- Total de clientes.
- Clientes perdidos.
- Churn Rate.
- Revenue at Risk.
- Clientes clasificados como Critical Risk.

Adicionalmente, se incorporaron visualizaciones que permiten identificar la distribución del riesgo, la concentración del churn y el impacto financiero asociado a cada segmento.

Esta página fue diseñada para que la alta dirección pueda comprender rápidamente la magnitud del problema y las áreas prioritarias de intervención.

7.4 Customer Profile & Churn Drivers

La segunda página se enfoca en el análisis de factores demográficos y comportamentales asociados al abandono de clientes.

Entre las visualizaciones incluidas se encuentran:

- Distribución de clientes por género.
- Churn por género.
- Churn por condición de adulto mayor.
- Churn por perfil familiar.
- Churn por método de pago.
- Churn por servicio de internet.

El objetivo principal de esta sección es identificar características comunes entre los clientes que abandonan la compañía y apoyar el diseño de campañas de retención más segmentadas.

7.5 Revenue & Customer Lifecycle Analysis

La tercera página está orientada a cuantificar el impacto financiero del churn y analizar el comportamiento de los clientes a lo largo de su ciclo de vida.

Los principales indicadores incorporados incluyen:

- Average Revenue Per Customer (ARPC).
- Revenue at Risk.
- Antigüedad promedio de los clientes.
- Clientes con servicio Fiber Optic.

Asimismo, se incorporaron visualizaciones relacionadas con:

- Churn por tipo de contrato.
- Distribución de ingresos por estado del cliente.
- Churn por segmentos de antigüedad.
- Ingresos en riesgo por segmento.

Esta página permite identificar dónde se generan los mayores riesgos económicos para la organización.

7.6 Customer Risk Segmentation & Strategic Insights

La cuarta página constituye el componente más estratégico del dashboard.

Su objetivo es facilitar la priorización de acciones de retención mediante la segmentación de clientes según su nivel de riesgo.

Entre los elementos incluidos se encuentran:

- Distribución de clientes por segmento de riesgo.
- Churn Rate por segmento.
- Revenue at Risk por segmento.
- Composición contractual de cada nivel de riesgo.
- Hallazgos estratégicos.
- Recomendaciones de negocio.

Esta sección permite identificar de manera inmediata qué grupos de clientes requieren atención prioritaria y cuáles representan la mayor exposición financiera para la compañía.

7.7 Beneficios para la Toma de Decisiones

La implementación del dashboard proporciona múltiples beneficios para la gestión empresarial.

Entre los principales se destacan:

- Monitoreo continuo de indicadores de retención.
- Identificación temprana de clientes en riesgo.
- Priorización de campañas de fidelización.
- Cuantificación del impacto financiero del churn.
- Apoyo a la toma de decisiones basada en datos.
- Optimización de recursos comerciales y de marketing.

De esta manera, la solución desarrollada trasciende el análisis descriptivo y se convierte en una herramienta práctica para la gestión estratégica de clientes.

8. Recomendaciones Estratégicas

Con base en los hallazgos obtenidos durante el análisis, se identificaron diversas oportunidades para fortalecer la retención de clientes y reducir el impacto financiero asociado al churn.

Fortalecer la retención de clientes de alto riesgo

Se recomienda priorizar campañas dirigidas a clientes clasificados en los segmentos High Risk y Critical Risk, dado que concentran la mayor probabilidad de abandono y la mayor proporción de ingresos en riesgo.

Incentivar contratos de largo plazo

Los clientes con contratos mensuales presentaron tasas de churn significativamente superiores a las observadas en contratos de uno y dos años. Por esta razón, la organización podría implementar incentivos comerciales orientados a promover la migración hacia contratos de mayor duración.

Fomentar métodos de pago automáticos

Los clientes que utilizan Electronic Check registraron los mayores niveles de abandono. Promover alternativas de pago automático mediante transferencias bancarias o tarjetas de crédito podría contribuir a mejorar la permanencia de los clientes.

Impulsar servicios de valor agregado

Los servicios de Online Security y Tech Support mostraron una asociación positiva con la retención. Incrementar la adopción de estos servicios podría fortalecer la fidelización y mejorar la experiencia del cliente.

Reforzar estrategias de onboarding

Los clientes nuevos presentaron los mayores niveles de churn. Se recomienda desarrollar programas de acompañamiento durante los primeros meses de relación con la compañía, con el fin de mejorar la adopción de servicios y reducir el riesgo de cancelación temprana.

9. Conclusiones

1. La tasa general de churn alcanzó el 26,54%, evidenciando una oportunidad importante para fortalecer las estrategias de retención y reducir la pérdida de clientes.
2. Los contratos mensuales, el uso de Electronic Check y la ausencia de servicios como Online Security y Tech Support fueron identificados como los principales factores asociados al abandono.
3. La antigüedad del cliente mostró una relación significativa con la retención, observándose mayores niveles de churn entre clientes nuevos y menores niveles de abandono entre clientes con relaciones de largo plazo.
4. La metodología de Customer Risk Score permitió segmentar efectivamente la cartera de clientes en distintos niveles de riesgo, alcanzando tasas de churn que oscilaron entre 2,45% y 57,66%.
5. El segmento Critical Risk concentró aproximadamente el 68% de los ingresos en riesgo, convirtiéndose en la principal prioridad para futuras estrategias de retención.
6. El dashboard desarrollado en Power BI proporciona una herramienta práctica para monitorear indicadores clave, identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones basada en datos.

Referencias

IBM. (2017). *Telco Customer Churn Dataset*. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>

Microsoft. (2025). *Power BI Documentation*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/power-bi/>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL Documentation*.
<https://www.postgresql.org/docs/>

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques* (4th ed.). Morgan Kaufmann.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business*. O'Reilly Media.